

竞争 Poisson 流：一份思维历程

这不是解题报告 —— 是一份“答案如何被挣出来”的记录

订单流买卖比赛，从公理推起，每一步弯路都保留

题目。 买单服从强度 λ 的 Poisson 过程；卖单服从独立的强度 μ 的 Poisson 过程。三问：(a) 下一个事件是买单的概率；(b) 已知下一个是买单，到它到达的时间分布；(c) 3 个买单先于 2 个卖单到达的概率。

为什么这份文档不寻常。 干净的解题报告就是三个方框公式。但那恰恰藏掉了真正能迁移到新问题的东西——推理纪律。所以这一版保留了最初的天真尝试、每一处卡点、对每个卡点的诊断、修正，以及真正的核心载荷：每一步解锁的推广。那三个方框里的最终答案，反而是这里最不值钱的部分。

1 驱动一切的方法论立场

在任何计算之前，有一条承诺塑造了整个推导：**第一性原理，不逆向工程，不近似。**具体地：

- 不把指数律 $\text{Exp}(\lambda + \mu)$ 当“已知”预设。推导它。
- 不从教科书答案 $\frac{\lambda}{\lambda + \mu}$ 倒推再包装。
- 当一个高阶小项看起来可忽略时，不挥手带过——证明它消失。

这个立场很费力（它逼着走过 Kolmogorov 的 ODE 和一个 ε 风格的夹逼），但它正是“我能背出结果”与“我能在对抗式追问下、在白板上重建结果”之间的分水岭。

2 地基：从公理推出计数律

我们把强度 r 的 Poisson 过程定义为满足三条性质：**(P1)** 独立增量；**(P2)** 平稳增量；**(P3)** 稀疏性， $\mathbb{P}(N_h = 1) = rh + o(h)$ 、 $\mathbb{P}(N_h \geq 2) = o(h)$ 。

2.1 空区间与单事件概率

把 $[0, t + h] = [0, t] \cup [t, t + h]$ 切开、用独立增量， $P_0(t) := \mathbb{P}(N_t = 0)$ 满足 $P_0(t + h) = P_0(t)(1 - rh + o(h))$ ，于是

$$P'_0(t) = -r P_0(t), P_0(0) = 1 \Rightarrow \boxed{P_0(t) = e^{-rt}}.$$

指数是由这个 ODE 生出来的。对单事件，按它落在何处分解，

$$P'_1(t) = -r P_1(t) + r P_0(t), P_1(0) = 0 \Rightarrow \boxed{P_1(t) = rt e^{-rt}}.$$

推广 —— 这是 Kolmogorov 前向方程

递推 $P'_n(t) = -r P_n(t) + r P_{n-1}(t)$ 并非 Poisson 专属。它是纯生过程的 Kolmogorov 前向 (Fokker-Planck) 方程。把常数速率 r 换成依赖状态的速率，同一台机器就交付出生灭过程、 $M/M/c$ 排队、化学反应网络。Poisson 只是最简单的特例：速率为常数。这正是这条路显得笨重的原因——一台通用引擎被拿来跑一个玩具。

2.2 一个值得保留的微妙处：为什么必须考虑 “ ≥ 2 个事件”

后面在小窗口里算东西时，诱人的捷径是：“我要的事件就是1买0卖，这就是全部了。”不是的。

最初的直觉

把“这个格子里首事件是买”建模成恰好“格子里 $b = 1, s = 0$ ”，到此为止。

为什么不完整

“首事件是买”是“恰好1买0卖”的严格超集。格子里可能有 ≥ 2 个事件、但排头是买（2个买；1买1卖且买在前；……）——这些情形的首事件仍然是买。诚实地核算“首事件是买”，逼着我们把那部分 ≥ 2 的质量算进去，记作 $\rho(\Delta)$ 。默默丢掉它，等于未经证明地假设两个到达不能共享一格——对有限 Δ 这是错的。

修正是**夹逼**，不是近似。我们从不计算 $\rho(\Delta)$ ；我们把它困住：

$$0 \leq \rho(\Delta) \leq \mathbb{P}(\geq 2 \text{ in cell}) = 1 - e^{-\beta} - \beta e^{-\beta}, \quad \beta := (\lambda + \mu)\Delta.$$

上界来自单调性 ($\{\geq 2 \text{ 且买在前}\} \subseteq \{\geq 2\}$ ，扔掉“买在前”这个约束，得到一个只关计数、能用 Poisson 的 $k = 0, 1$ 项精确算的事件)。精确展开 $e^{-\beta} = 1 - \beta + \frac{\beta^2}{2} - \dots$ ，得 $\mathbb{P}(\geq 2) = \frac{\beta^2}{2} + O(\beta^3) = O(\Delta^2)$ ，故 $\rho(\Delta)/\Delta \rightarrow 0$ 。那些脏质量在极限里被精确清零——靠夹逼 + Poisson 精确级数，没有挥手。

3 哲学岔路：“第一性原理”到底指什么

推导途中冒出一个真问题：哪条路才是真正的第一性原理——上面的 ODE 路，还是那条短的“两个指数取 min”路？直觉是“ODE 路，因为它预设得更少（它甚至不假设指数）”。

直觉反了

数一下假设。ODE 路需要四条公理（独立增量 + 平稳增量 + 稀疏性 + 速率有限）。min 路需要指数律，而指数律本身只从一条公理推出——**无记忆性** $\mathbb{P}(\tau > s + t) = \mathbb{P}(\tau > s)\mathbb{P}(\tau > t)$ ，其唯一解是 $e^{-\lambda t}$ （柯西泛函方程）。而 Poisson 那四条公理推得出间隔的无记忆性，反过来无记忆性推不出独立增量或稀疏性。所以 $\{\text{ODE 公理}\} \supsetneq \{\text{min 路公理}\}$ ：ODE 路假设严格更多。

理清两个混淆：

- “**没预设**” $\neq$ “**假设更少**”。ODE 路做了更多工作（它把指数重新推了一遍），但它在入口处扛进来一套更重的前提。多干活不等于假设更少。
- **逻辑深度** $\neq$ **历史顺序**。历史上，指数/Poisson 分布比作为公理化对象的“Poisson 过程”早了一个世纪。这不是巧合：通往指数的无记忆性路径确实更短。公理化通常是理解的终点，不是发令枪。

推广 —— 每条路真正的价值

ODE 路的优点不是“更基本”——而是普适。Kolmogorov 前向方程处理任意连续时间马尔可夫链；Poisson 只是一个特例。min/无记忆路是针对指数结构的锋利、专精工具。类比：求 $1 + \dots + n$ 的高斯配对法 vs Euler-Maclaurin 通用机器。两者都对；一个专精且快，一个通用且重。没有谁“更真”。

4 第 (a) 问：从零推出 p ，拒绝逆向工程

最初的一步

写 $\mathbb{P}(b = 1) = \mathbb{P}(b = 1, s = 0) + \mathbb{P}(b = 1, s = 1)$ ，然后把第二项当小量扔掉。

两处错

(i) 那个 “ $+\mathbb{P}(b = 1, s = 1)$ ” 项不只是小——在稀疏性下它精确为零（无穷小窗口里买卖同时发生的概率是 $O(\Delta t^2)$ ，相对于保留项消失）。扔掉它的直觉对，但理由错了。(ii) 更要紧： $\mathbb{P}(b = 1, s = 0 \mid \Delta t)$ 是个窗口计数，量级随 Δt 、趋于 0——它不是我们要的比例 p 。我们真正要的对象是一个条件概率。

重新框定： $p = \mathbb{P}(\text{是买} \mid \text{发生了一个事件})$ 。令 $A = \{b = 1, s = 0\}$ 、 $D = \{\text{恰好一个事件}\}$ 。因为“一个买”就是一个事件， $A \subseteq D$ ，故 $A \cap D = A$ ；而 D 拆成互斥的“一个买”/“一个卖”。由条件概率的定义加互斥分母的可加性：

$$p = \mathbb{P}(A \mid D) = \frac{\mathbb{P}(A \cap D)}{\mathbb{P}(D)} = \frac{\mathbb{P}(b = 1, s = 0)}{\mathbb{P}(b = 1, s = 0) + \mathbb{P}(b = 0, s = 1)}.$$

这是定义，不是贝叶斯

贝叶斯用先验 $\times$ 似然 / 证据来翻转条件方向。这里什么都没翻转：我们直接用 $\mathbb{P}(A \mid D) = \mathbb{P}(A \cap D) / \mathbb{P}(D)$ ，靠 $A \subseteq D$ 塌缩分子、靠互斥性展开分母。没有先验、没有似然、不是贝叶斯。

代入精确的 Poisson 概率（独立性 $\Rightarrow$ 相乘）：

$$\mathbb{P}(b = 1, s = 0 \mid \Delta t) = \lambda \Delta t e^{-(\lambda+\mu)\Delta t}, \quad \mathbb{P}(b = 0, s = 1 \mid \Delta t) = \mu \Delta t e^{-(\lambda+\mu)\Delta t}.$$

取极限靠约分 —— 不是洛必达

“对 0/0 用洛必达”的冲动是多余的。公因子 Δt 和 $e^{-(\lambda+\mu)\Delta t}$ 在分子和分母同时出现，在取任何极限之前就约掉：

$$p = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\lambda \cancel{\Delta t} \cancel{e^{-(\lambda+\mu)\Delta t}}}{(\lambda + \mu) \cancel{\Delta t} \cancel{e^{-(\lambda+\mu)\Delta t}}} = \boxed{\frac{\lambda}{\lambda + \mu}}.$$

约分后已不含 Δt ，根本没有不定式要处理。这正是早先在夹逼步骤里把指数因子保留精确的红利：它现在干净地约掉，而无需被近似掉。

推广 —— k 条竞争流

全程没用到“两条”。若有 k 条独立 Poisson 流、强度 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ ，完全相同的论证给出下一个事件是第 i 类的概率：

$$p_i = \frac{\lambda_i}{\sum_{j=1}^k \lambda_j}.$$

条件概率定义这套脚手架（分子 = 目标流，分母 = 所有流之和，公因子 $\Delta t e^{-(\sum \lambda)\Delta t}$ 约掉）与流数无关。在订单簿里这就是“哪个交易所 / 哪种订单类型下一个触发”。

5 第 (b) 问: survival $\times$ hazard, 以及那个真正的大奖——因式分解

最初的一步

把“首事件是买、在 T ”写成 $\mathbb{P}(b = 0, s = 0, t < T) + \mathbb{P}(b = 1, t = T)$, 并试图对 t 积分逐块求值。

三个错, 每个都长教训

- (i) “+” 应是 “ $\times$ ”。“ $[0, T)$ 存活”且“ T 处来个买”是独立事件的交集——概率相乘, 不相加。“+”给的是互斥的备选项, 而这里没有。
- (ii) **survival 是概率, 不是积分**。“ $[0, T)$ 为空”是单个事件, 值为 $e^{-(\lambda+\mu)T}$ 。写成 $\int_0^T e^{-(\lambda+\mu)t} dt$ 会得到一个带时间量纲的量——这本身就是“它不可能是概率”的破绽。
- (iii) **买单那项漏了 μ** 。用 $\lambda e^{-\lambda t}$ 表示“买触发”, 忘了卖单也必须没触发 ($e^{-\mu t}$)。破绽: 首到达的时间尺度必须依赖 $\lambda + \mu$, 绝不可能只依赖 λ 。

正确的对象由乘法搭起, survival $\times$ hazard, 且是个密度:

$$f_{\text{buy}}(T) dT = \underbrace{e^{-(\lambda+\mu)T}}_{\text{survival (概率)}} \cdot \underbrace{\lambda dT}_{\text{hazard} \times dT} \Rightarrow \boxed{f_{\text{buy}}(T) = \lambda e^{-(\lambda+\mu)T}}.$$

5.1 零测度的微妙处, 干净化解

一个真实的担忧浮现: 如果 $\mathbb{P}(\tau = T)$ 精确为 0, 那密度的极限不就没意义了吗?

两个不同的零

$\mathbb{P}(\tau = T) = 0$ 是一个已完成极限的结果 (连续时间里的单点; 由可数可加性精确为零)。密度极限里的 Δ 是过程: 它全程严格为正, 我们在送它趋于 0 之前就把它和分子里的 Δ 约掉。导数从不代入 $\Delta = 0$; 它问的是比值趋向何处。所以极限有意义, 恰恰因为 0 是目的地、从不代入。那种矛盾感, 来自把“结果的零”塞回“过程”里。两者不是同一个零。

5.2 归一化, 然后读出独立性

$\mathbb{P}(M = \text{买}) = \int_0^\infty \lambda e^{-(\lambda+\mu)T} dT = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}$ (与 (a) 同, 这次由积分得到)。由条件密度的定义,

$$f_\tau(T | M = \text{买}) = \frac{\lambda e^{-(\lambda+\mu)T}}{\lambda/(\lambda+\mu)} = (\lambda+\mu)e^{-(\lambda+\mu)T} \Rightarrow \boxed{\tau | \{M = \text{买}\} \sim \text{Exp}(\lambda+\mu)}.$$

现在是大奖。联合密度可因式分解:

$$\underbrace{\lambda e^{-(\lambda+\mu)T}}_{f_{\text{buy}}(T)} = \underbrace{(\lambda+\mu)e^{-(\lambda+\mu)T}}_{f_\tau(T)} \times \underbrace{\frac{\lambda}{\lambda+\mu}}_{\mathbb{P}(M=\text{买})}.$$

联合密度能劈成 (T 的函数) $\times$ (类型的函数), 这就是独立性的定义。所以 **首到达时刻 τ 与首事件类型 M 独立**。注意我们挣得这个结论的方向: 我们先算出联合对象, 再读出独立性——不是先假设独立再回填。

推广 —— 竞争风险的首达模板

survival $\times$ hazard 是任何“存活到某事触发”问题的通用骨架。对 k 条流，“第 i 条先触发、在 t ”的密度是 $(\prod_j e^{-\lambda_j t}) \lambda_i = \lambda_i e^{-(\sum_j \lambda_j)t}$ ，它因式分解为 $(\sum_j \lambda_j) e^{-(\sum \lambda)t} \cdot \frac{\lambda_i}{\sum \lambda}$ —— 所以“首时刻 $\perp$ 首类型”对任意条数的竞争指数流都成立。这是可靠性理论、排队论、以及任何“哪个风险实现、何时实现”问题的主干。

白板版（现场用这个）。 $\tau = \min(\tau_b, \tau_s)$, $\mathbb{P}(\tau > t) = e^{-\lambda t} e^{-\mu t} \Rightarrow \tau \sim \text{Exp}(\lambda + \mu)$ ；以及 $\mathbb{P}(\tau_b < \tau_s) = \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda s} e^{-\mu s} ds = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$ 。三行。把因式分解的论证留给“为什么时刻和类型独立”这个 follow-up。

6 第 (c) 问：诚实枚举的计数比赛

由无记忆性，每次到达独立地是买 ($p = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$) 或卖 ($q = 1 - p$)；由 (b)，时间无关。比赛是一串 i.i.d. 标签。

最初的一步（直觉好，措辞不精）

“五个事件，最后一个买，中间四个顺序无所谓。”

两处修正

(i) “顺序无所谓”太松。收尾前事件的顺序自由，但它们的类型构成被钉死：决胜买之前必须恰好有 2 个买，才能让收尾的买是第 3 个。(ii) 比赛可能提前结束。若第 2 个卖先到，卖方就赢了、根本没有第 5 个事件。所以“买方获胜”不是一条定长路径；它按收尾买之前的卖单数分类——而这个数最多是 1。

随后被正确地磨锐：序列以第 3 个买收尾，且在它之前卖单数为 0 或 1（“每个卖单前必须已有一个买单”是当时的直觉；精确陈述是“收尾前卖单 ≤ 1 ”）。两个互斥情形：

$$\underbrace{p^3}_{\text{0 个卖: bbb}} + \underbrace{\binom{3}{1} p^3 q}_{\text{1 个卖落在收尾前 3 个位置之一}} = p^3(1 + 3q).$$

为什么是 $\binom{3}{1}$ 而非 $\binom{4}{1}$ ，且不乘 $2!$ ！

收尾的买被钉死在末尾、不参与排列；只有它之前的 3 个事件参与，故卖单在 3 个位置里挑 1 个。允许 4 个位置会非法地把“卖单落在决胜买之后”的序列数进来。又因为我们数的是类型序列，两个买不单独带标签——它们的内部顺序不乘 $2!$ 。

代入 $p = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$ 、 $q = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$ ：

$$\mathbb{P}(3 \text{ 买先于 } 2 \text{ 卖}) = p^3(1 + 3q) = \frac{\lambda^3(\lambda + 4\mu)}{(\lambda + \mu)^4}.$$

推广 —— n 买先于 m 卖（负二项比赛）

比赛最迟在第 $(n + m - 1)$ 个事件分胜负：到那时要么 $\geq n$ 个买、要么 $\geq m$ 个卖已出现。
 “ n 买先于 m 卖” = “前 $n + m - 1$ 个标签里至少 n 个买”。故

$$\mathbb{P}(n \text{ 买先于 } m \text{ 卖}) = \sum_{k=n}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{k} p^k q^{n+m-1-k}.$$

验证： $n = 3, m = 2 \Rightarrow \sum_{k=3}^4 \binom{4}{k} p^k q^{4-k} = \binom{4}{3} p^3 q + \binom{4}{4} p^4 = p^3(4q + p) = p^3(1 + 3q)$ （因 $p + q = 1$ ）。等价视角：这正是一个带状 Bernoulli / 负二项的“谁先到达自己的阈值”比赛——与 Pólya 罐子、best-of- N 系列同构。

7 独立性审计 —— 以及整件事在哪里崩掉

简洁答案建立在一串独立性之上，值得明确点名，因为它同时也是断层线：

- 两过程独立（给定） $\Rightarrow \text{split } p = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$ ；
- 无记忆性 $\Rightarrow$ 每次到达的类型 i.i.d.（每次比赛都全新重启）；
- 时刻 $\perp$ 类型（(b) 问） $\Rightarrow$ 丢掉时间轴，只看标签。

推广 —— 故意打破假设

把 Poisson 买单换成 Hawkes（自激）过程，每个买单都抬高未来买单的强度（ $\lambda_t = \lambda_0 + \sum_{t_i < t} \phi(t - t_i)$ ）。于是 p 不再是常数、标签不再 i.i.d.、时刻与类型不再独立——所以 (b) 的因式分解和 (c) 的 i.i.d. 塌缩双双失效。HFT 台子真正在交易的那种订单流聚簇，恰恰活在这个被打破的体制里。准确知道是哪条假设失效（因而该停止信任哪个公式），正是“从第一性原理推导而非背诵”的意义所在。

8 真正迁移下来的东西

那三个方框答案—— $\frac{\lambda}{\lambda + \mu}$ 、 $\text{Exp}(\lambda + \mu)$ 、 $p^3(1 + 3q)$ ——是用完即弃的部分。可迁移的资产是推理动作，以及抓住自己错误的反射：

- 条件概率定义 vs 贝叶斯——知道你在用哪个、为什么。
- survival $\times$ hazard（相乘、非相加）求任意首达密度；以及暴露“时刻 $\perp$ 类型”的因式分解。
- 概率 vs 密度——单点概率为 0；密度才是活的对象；极限有意义是因为过程中 Δ 恒正。
- 夹逼、非近似——把 $O(\Delta^2)$ 的垃圾困住并证明它死掉。
- 约分、非洛必达——保留因子精确，让它们干净约掉。
- 钉死比赛的终止事件；只排列它之前的东西；数类型序列。
- 清楚自己倚靠哪条假设，从而准确知道答案何时（如 Hawkes 下）不再有效。